

SENAI Hermenegildo Campos de Almeida

Cibersistemas para automação

Maria Eduarda Oliveira de Souza – documentador

Guilherme Santos – analista

Arthur Murilo Luz Pagani – programador

José Henrique Brito – testador

DESENVOLVIMENTO DA COLETA DE DADOS E COMUNICAÇÃO TCP/IP - Parte 2

Guarulhos – SP

2026

SENAI Hermenegildo Campos de Almeida

Cibersistemas para automação

Maria Eduarda Oliveira de Souza – documentador

Guilherme Santos – analista

Arthur Murilo Luz Pagani – programador

José Henrique Brito – testador

DESENVOLVIMENTO DA COLETA DE DADOS E COMUNICAÇÃO TCP/IP - Parte 2

Implementação e conhecendo
a comunicação do TCP/IP
etapa 2- PARTE 2 do projeto integrador.

Guarulhos – SP

2026

DESENVOLVIMENTO DA COLETA DE DADOS E COMUNICAÇÃO TCP/IP- parte 2

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver a estrutura inicial de um sistema de monitoramento utilizando o microcontrolador ESP8266, integrando comunicação de dados, banco de dados e sincronização com o Google Sheets. O projeto busca organizar o fluxo completo das informações coletadas pelos sensores, desde a leitura realizada pelo dispositivo até o armazenamento e visualização dos dados. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver a estrutura inicial de um sistema de monitoramento utilizando o microcontrolador ESP8266, integrando comunicação de dados, banco de dados e sincronização com o Google Sheets. O projeto busca organizar o fluxo completo das informações coletadas pelos sensores, desde a leitura realizada pelo dispositivo até o armazenamento e visualização dos dados.

O trabalho também abordará a criação e modelagem do banco de dados, incluindo tabelas para sensores, leituras, eventos, alertas e logs, possibilitando armazenar e consultar os dados de forma eficiente. A equipe deverá justificar tecnicamente as escolhas realizadas, analisando desempenho, simplicidade, escalabilidade e compatibilidade das tecnologias utilizadas.

CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Qual banco de dados será utilizado?

O MySQL foi escolhido para o projeto por ser um banco de dados relacional muito utilizado no mercado, gratuito e eficiente no armazenamento de informações. Ele permite organizar os dados de forma estruturada, facilitando o cadastro de sensores, leituras, eventos, alertas e logs do sistema. Outra vantagem do MySQL é sua compatibilidade com diversas linguagens de programação, principalmente o Python, que será utilizado na integração do projeto com APIs e com o Google Sheets.

Como os dados serão organizados

Os dados do sistema serão organizados em tabelas dentro do banco de dados MySQL. Cada tabela terá uma função específica para manter as informações separadas e organizadas corretamente.

Estrutura das tabelas

- **Sensores**
Armazena informações dos sensores cadastrados no sistema, como identificação, tipo e localização.
- **Leituras**
Guarda os dados recebidos do ESP8266, como temperatura, umidade, rotação e horário da coleta.
- **Eventos**
Registra acontecimentos importantes do sistema, como falhas, reinicializações ou mudanças de estado.
- **Alertas**
Armazena situações de risco ou valores fora do padrão definido, por exemplo temperatura muito alta.
- **Logs**
Guarda registros das ações do sistema para controle e monitoramento.

Os dados também serão organizados utilizando relacionamentos entre tabelas, permitindo ligar uma leitura ao sensor que a gerou, facilitando consultas e análises futuras.

Como o sistema irá armazenar as informações recebidas

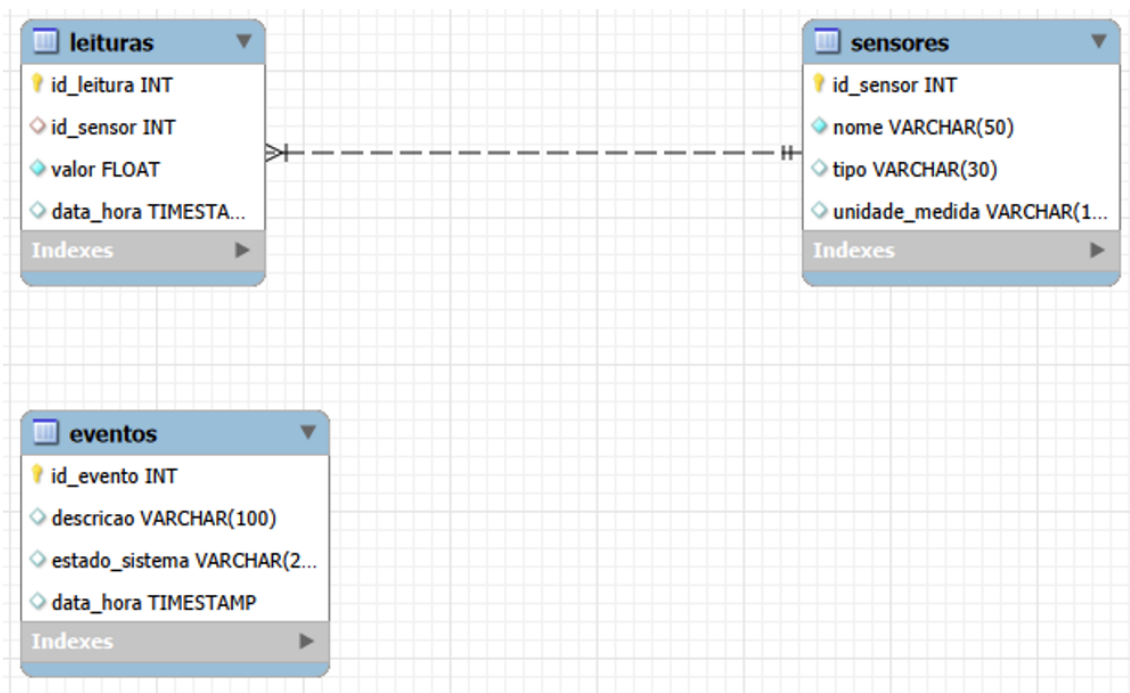
O armazenamento ocorrerá em etapas organizadas

1. O ESP8266 realizará a leitura dos sensores.
2. Os dados serão enviados em formato JSON pela rede utilizando comunicação TCP/IP ou API REST.

Exemplo de estrutura JSON

```
{
  "temperatura": 28,
  "umidade": 65,
  "rotacao": 120,
  "estado": "alerta"
}
```

3. Uma aplicação desenvolvida em Python receberá essas informações.
4. O sistema validará os dados recebidos para evitar erros ou informações inválidas.
5. Após a validação, os dados serão armazenados nas tabelas do banco MySQL.
6. As informações ficarão disponíveis para consultas, relatórios, monitoramento e integração com o Google Sheets.



PESQUISA DE INTEGRAÇÃO COM GOOGLE SHEETS

O objetivo desta parte é pesquisar como os dados recebidos pelo ESP8266 poderão ser enviados e sincronizados com o Google Sheets, permitindo armazenar, visualizar e organizar as informações em planilhas online.

Como ocorre a integração entre banco de dados e Google Sheets

A integração ocorre através de uma aplicação intermediária desenvolvida em Python. Essa aplicação recebe os dados armazenados no banco de dados MySQL e envia as informações para o Google Sheets utilizando a Google Sheets API.

O processo funciona da seguinte forma:

O ESP8266 coleta os dados dos sensores.

Os dados são enviados em formato JSON.

Uma API ou aplicação Python recebe os dados.

As informações são armazenadas no banco MySQL.

O sistema consulta os dados armazenados.

Os dados são enviados para o Google Sheets utilizando a API.

Tecnologias utilizadas

Linguagem de programação

Python

Banco de dados

Mysql

Plataforma de planilhas

Google Sheets

API utilizada

Google Sheets API

Comunicação

API REST
TCP/IP

Como a API participa do processo

A Google Sheets API permite que sistemas externos adicionem, atualizem e consultem dados dentro das planilhas automaticamente.

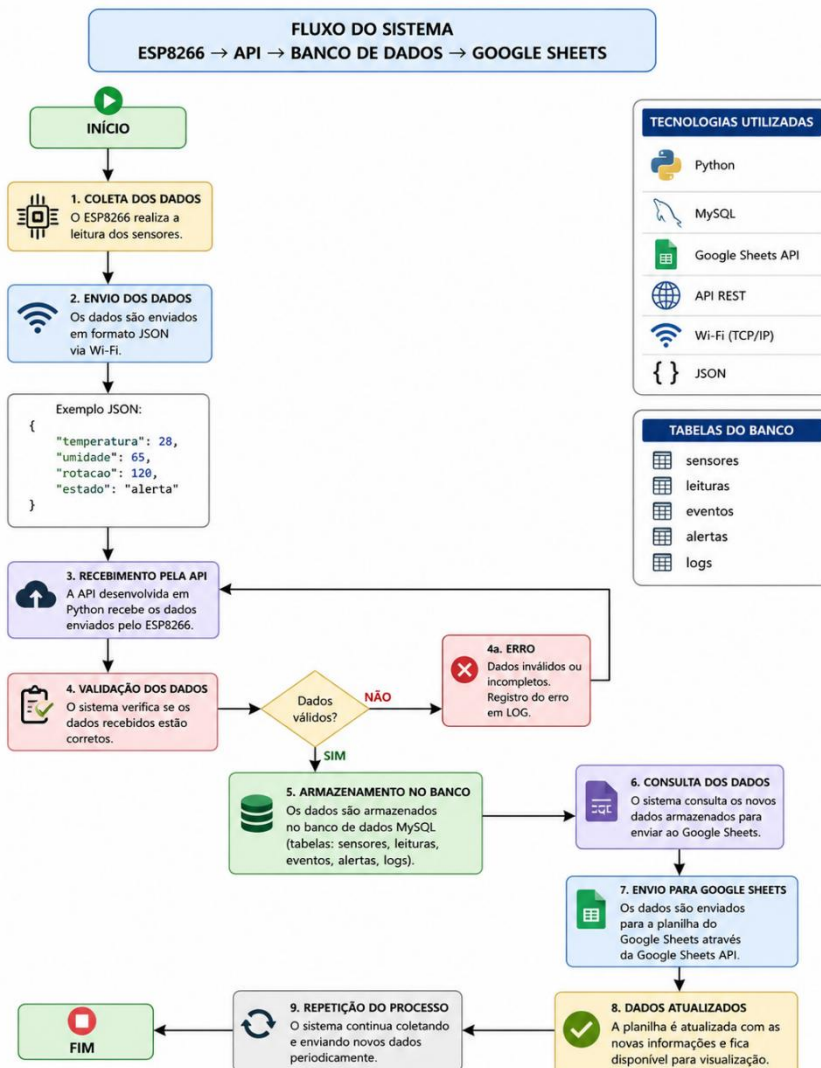
A aplicação Python utilizará a API para:

- Criar registros na planilha
- Atualizar informações
- Inserir novas leituras dos sensores
- Automatizar o envio dos dados

Dessa forma, não será necessário preencher a planilha manualmente.

Dificuldades que podem existir

Durante a integração entre o ESP8266, o banco de dados MySQL e o Google Sheets, algumas dificuldades podem surgir, como falhas na conexão com a internet, erros no envio dos dados em formato JSON, necessidade de autenticação da API do Google e limites de requisições da Google Sheets API. Também podem ocorrer problemas de comunicação entre o ESP8266 e o sistema, além de possíveis atrasos, perdas ou duplicações de informações durante a sincronização dos dados. Para minimizar esses problemas, o sistema deverá validar os dados recebidos, registrar erros em logs e manter uma estrutura organizada no banco de dados.



Integração Inicial com API

O objetivo desta etapa é realizar os primeiros testes de comunicação entre o ESP8266 e o sistema, permitindo o envio inicial de dados para integração com a API e o banco de dados.

O principal método utilizado será o POST, responsável por enviar os dados dos sensores em formato JSON para a API desenvolvida em Python. Após o recebimento, o sistema validará as informações e armazenará os dados no banco MySQL.

Exemplo JSON

```
{  
  "temperatura": 28,  
  "umidade": 65,  
  "rotacao": 120,  
  "estado": "alerta"  
}
```

As tecnologias utilizadas nesta etapa serão Python, Flask, JSON, API REST e Wi-Fi (TCP/IP). A integração inicial servirá para validar a comunicação entre os dispositivos e verificar se o envio dos dados está funcionando corretamente.